번호 1

타원체고·정표고·지오이드고와 GNSS 높이측량

Ⅰ. 개념 및 기준면

GNSS 타원체고를 지오이드모델로 정표고 변환한다.

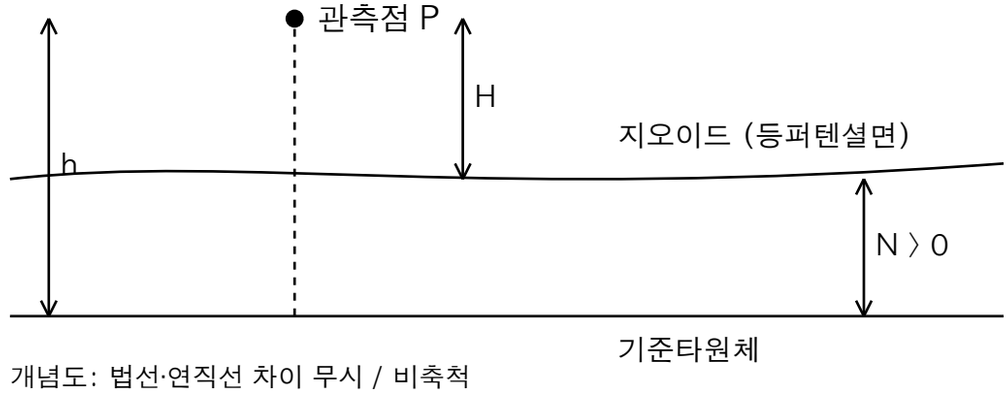
1. 높이의 정의와 특징

구분	기준과 의미	주요 특징
타원체고 h	타원체 법선 방향 높이	기하학적 높이
정표고 H	지오이드부터 연직선 높이	물리적 높이
지오이드고 N	타원체에 대한 지오이드 높이	모델에서 산정

Ⅱ. 높이 관계 및 개념도

H = h - N (법선과 연직선 차이를 무시한 관계)

지오이드가 타원체 위에 있으면 N은 양수이다.



개념도: 법선·연직선 차이 무시 / 비축척

예: h = 125.430 m, N = +25.120 m (가상 수치)

H = 125.430 - 25.120 = 100.310 m

높이 기준·모델·단위를 일치시켜 변환한다.

번호			GNSS 정표고 산정 절차와 정확도 확보
1			Ⅲ. GNSS 높이측량 절차
			① 계획: 요구정확도·기준계·높이기준·모델 확인
			② 관측: 적합한 GNSS 방법 선정, 안테나고 측정
			위성 배치·다중경로·대기·위상중심 보정 관리
			③ 변환: 관측 경위도에서 N 산정 → H = h - N
			④ 검증: 기지 높이점·독립 검사점·반복관측 비교
			관측방법·모델명·기준계·검사 잔차를 기록
			Ⅳ. 정확도 확보
			1. 오차 전파
			h와 N의 오차가 독립이면 다음 관계를 적용한다.
			Var(H) = Var(h) + Var(N)
			상관성이 있으면 -2 Cov(h,N) 항을 함께 고려한다.
			2. 실무 유의사항
			· 모델 정밀도만으로 최종 높이 정확도를 판단하지 않음
			· GNSS 경위도 오차의 모델 보간 영향도 고려
			· 검사 잔차가 허용범위인지 적용 작업기준으로 판단
			· 요구정확도에 따라 수준측량 등 보완방법 검토
			Ⅴ. 결론
			기준 일치 → 관측오차 관리 → 변환 → 독립 검증
			GNSS와 지오이드모델의 오차를 함께 관리해야 한다.